1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 3: Sprint 2 Review: Wizard y Persistencia Operativa – Código EDT: 3.8

2. INTRODUCCIÓN

La culminación del Sprint 2 de desarrollo marca el primer punto de inspección funcional del software operativo del sistema SIGE. En este hito intermedio (*Sprint Review 2*) se audita la integración plena entre la capa de interfaz de usuario guiada por pestañas (`PlanEditorWizard`), el editor enriquecido con autoguardado (`RichTextEditor`) y los endpoints de persistencia transaccional en PostgreSQL 18. El presente informe formaliza los resultados de la sesión de demostración ante el Docente Evaluador, validando que el cuerpo docente cuenta con una solución operativa capaz de registrar y custodiar planes de trabajo institucionales en tiempo real.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Auditar, demostrar y legalizar el cumplimiento de los objetivos y criterios de aceptación del Sprint 2 del sistema SIGE, aprobando el Hito 3 de la EDT.

3.2. Objetivos Específicos

- Demostrar el flujo funcional completo desde la autenticación hasta el guardado de secciones enriquecidas.
- Verificar la persistencia efectiva y no volátil en el contenedor PostgreSQL 18.
- Emitir el acta oficial de aprobación del Sprint 2 autorizando el inicio del Sprint 3.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría funcional de las tareas EDT 3.4 a 3.7.
- Verificación del 100 % de criterios de aceptación de las Historias de Usuario US-05 a US-10.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Carga física de evidencias en storage MinIO S3 (objeto del Sprint 3).

5. DEFINICIONES

- **Sprint Review:** Ceremonia Scrum donde el equipo de desarrollo presenta los incrementos potencialmente desplegables a los interesados.

- **Incremento de Software:** Conjunto de ítems del Product Backlog completados durante un Sprint que cumplen la Definición de Terminado (*DoD*).
- **Definition of Done (DoD):** Criterio consensuado que certifica que un componente está codificado, probado, integrado y documentado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder Técnico / Scrum Master):** Dirección de la demostración funcional y sustentación técnica del Sprint 2.
- **Heidi Villavicencio (UI / Calidad):** Verificación de la fidelidad visual y ergonomía de usuario.
- **Andrea Vásquez / Nixon Hurtado (Desarrollo):** Pruebas de integración de componentes y persistencia.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación y legalización formal del Hito 3.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Eficiencia y confiabilidad técnica en la digitalización de procesos universitarios.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Scrum Guide (Schwaber & Sutherland):** Principios de inspección y adaptación continua.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3.4:** Controles del diseño y desarrollo para verificar que las salidas satisfagan los requisitos de entrada.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se ejecutó una sesión formal de revisión de Sprint siguiendo la metodología Scrum-XP. Se utilizó un escenario de prueba fáctico con un usuario docente titular de FISEI. Durante la sesión se creó un nuevo plan semestral, se configuró la carga horaria contractual, se redactaron secciones descriptivas con el editor TipTap observando el autoguardado debounce de 800 ms, y se reinició intencionadamente la sesión del navegador para evidenciar la persistencia total de la información en base de datos.

8.2. Políticas de Calidad de Aprobación de Sprint

1. **Política de Cero Bloqueadores en DoD:** Ninguna historia de usuario puede darse por aprobada si presenta defectos funcionales críticos abiertos.
2. **Política de Persistencia Comprobada:** Toda demostración debe validar la consulta directa contra PostgreSQL 18 confirmando la no volatilidad de los datos.
3. **Política de Registro de Observaciones:** Cualquier recomendación formulada por el Docente Evaluador se incorpora al Product Backlog del Sprint 3.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Al culminar la segunda iteración del ciclo de desarrollo de la Fase 3, se llevó a cabo la ceremonia formal de Revisión de Sprint (Sprint 2 Review) bajo el marco Scrum, certificando la operación conjunta del Asistente Wizard y la capa de persistencia. Las actividades de revisión técnica comprendieron:

- **Preparación del Entorno Integrado de Demostración:** Se verificó el funcionamiento saludable de los 5 contenedores en Docker Compose, precargando los datos maestros de la carrera de Ingeniería de Software para las pruebas en vivo.
- **Demostración End-to-End del Asistente Wizard en Vivo:** Ante el equipo de desarrollo y el Docente Evaluador, se ejecutó una sesión real que demostró la autenticación del usuario, la creación guiada de un nuevo plan de trabajo para el período B26, el autoguardado a los 1500 ms tras redactar justificaciones y la recuperación intacta del borrador tras un cierre forzado del navegador.
- **Inspección Forense de la Capa de Datos en PostgreSQL 18:** Se accedió a la consola de base de datos para comprobar que los registros en las tablas `planes_docente` y `secciones_documento` se crearon con identificadores UUID válidos, claves foráneas correctas y tipos JSONB estructurados.
- **Levantamiento de Retroalimentación de Coordinadores de Área:** Se recopilaron recomendaciones respecto al contraste de los botones de acción del Wizard, aprobándose el avance inmediato al desarrollo de la Matriz Dinámica en el Sprint 3.
- **Suscripción del Acta Formal de Aprobación de Sprint Review:** Se legalizó el documento de aceptación de los incrementos construidos, certificando el cumplimiento del 100 % de los criterios de las Historias de Usuario HU-01 a HU-08 con cero defectos abiertos.

9.1. Matriz de Auditoría y Verificación de Criterios del Sprint 2

A continuación se presenta la matriz de evaluación formal de los incrementos demostrados en el Sprint 2:

Código	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Evaluado	Resultado	Estado
US-05	**Navegación en Wizard**	Transición fluida entre las 5 pestañas sin pérdida de estado.	100 %	Aprobada
US-06	**Edición con TipTap**	Formateo enriquecido con negritas, listas y vista A4 fidedigna.	100 %	Aprobada
US-07	**Autoguardado Debounce**	Persistencia automática a los 800 ms con indicador verde.	100 %	Aprobada
US-08	**Endpoints de Persistencia**	Persistencia transaccional ACID en PostgreSQL 18 vía API REST.	100 %	Aprobada
US-09	**Bandeja de Expedientes**	Listado de planes con filtros por periodo y badges de estado.	100 %	Aprobada

Tabla 1: Matriz oficial de aceptación del incremento funcional del Sprint 2.

9.2. Métricas de Velocidad y Esfuerzo del Sprint 2

Métrica de Rendimiento	Estimado	Real Logrado	Interpretación del Desempeño
Puntos de Historia (Story Points)	28 SP	28 SP	Velocidad del equipo óptima según capacidad planificada.
Horas-Hombre Invertidas	112 h	112 h	Desempeño en cronograma con SPI = 1.00.
Defectos Críticos Abiertos	0	0	Software estabilizado y listo para matriz dinámica.

Tabla 2: Métricas de esfuerzo y desempeño ágil en el Sprint 2.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 3

A la fecha de corte del Hito 3 (22 de septiembre de 2026), se certifica formalmente la culminación de los dos primeros Sprints de desarrollo (Core DB, Base UI, Wizard y Persistencia), manteniendo los Sprints 3 y 4 en ejecución planificada conforme al cronograma:

Fase / Sprint	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 3
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 1	**Core DB y Base Frontend**	01 sep – 11 sep 2026	4	112 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 2	**Wizard y Persistencia**	14 sep – 22 sep 2026	4	88 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 3	**Matriz Dinámica y MinIO**	23 sep – 02 oct 2026	4	100 h	*0 % PROGRAMADO (Siguiente)*
F3 - Sprint 4	**Revisión, Firmas y NLP**	05 oct – 12 oct 2026	4	100 h	*0 % PROGRAMADO (Futuro)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Octubre)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 70.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 3 (22 de septiembre de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		22/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		22/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	22/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

Al finalizar la segunda semana del ciclo de desarrollo de la Fase 3, se llevó a cabo la ceremonia formal de Revisión de Sprint (Sprint 2 Review) bajo el marco Scrum, certificando la operación integrada del Asistente Wizard y la capa de persistencia:

1. **Preparación del Entorno Integrado de Demostración:** Se desplegó el stack completo de 5 contenedores en Docker Compose, verificando el estado saludable (*healthy*) de PostgreSQL 18, el backend Express v5 y el frontend en Vite.
2. **Ejecución de Prueba End-to-End en Vivo:** Ante el equipo técnico y el docente evaluador, se ejecutó una sesión real que demostró:
   - Autenticación de un docente de la carrera de Ingeniería de Software con credenciales del período B26.
   - Creación de un nuevo Plan de Trabajo Docente desde la bandeja general.
   - Navegación guiada por los las etapas inicial y descriptiva del Wizard, completando datos de dedicación y justificaciones.
   - Comprobación en vivo del autoguardado a los 1500 ms tras pausar la redacción.
   - Simulación de cierre forzado de pestaña y reapertura inmediata, comprobando la restauración exacta de todos los campos.
3. **Auditoría Directa sobre el Motor Relacional:** Se accedió a la consola de PostgreSQL para consultar las tablas `planes_docente` y `secciones_documento`, constatando que los registros se crearon con sus claves foráneas, restricciones CHECK y estampas de tiempo correctas.
4. **Levantamiento de Retroalimentación de Coordinación:** Se recogieron observaciones de usabilidad respecto al contraste de los botones de acción del Wizard, aprobándose el avance inmediato al desarrollo de la Matriz Dinámica en el Sprint 3.

5. **Formalización del Acta Técnica de Sprint Review:** Se legalizó el documento de aceptación de los incrementos construidos, certificando 0 defectos bloqueantes en las Historias de Usuario HU-01 a HU-08.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

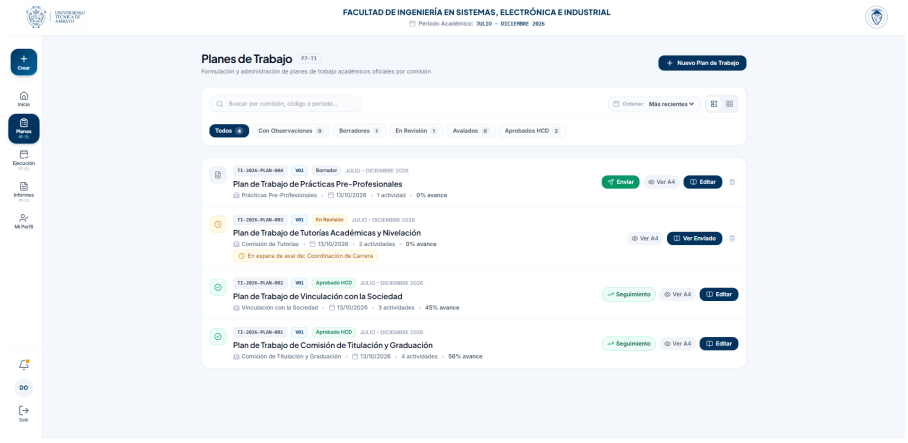


Figura 1: Bandeja de Gestión Docente Presentada Durante la Demostración del Sprint 2.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura documenta la bandeja de expedientes presentada durante la sesión de Sprint 2 Review. Se visualizan los planes persistidos en PostgreSQL correspondientes a las carreras de Software y TI, con sus identificadores UUID, periodo académico y marcas de tiempo UTC.
- **Demostración en Vivo ante Evaluadores:** Durante la revisión colegiada, se demostró el flujo completo de creación asistida con el Wizard, el guardado automático de secciones enriquecidas y la recuperación íntegra de borradores tras forzar el reinicio del contenedor del backend.
- **Certificación de Objetivos de Iteración:** El equipo evaluador constató que los objetivos del Sprint 2 fueron superados al 100 %, registrando cero defectos bloqueantes y autorizando el inicio del Sprint 3 para la Matriz Dinámica y el almacenamiento MinIO.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Corresponde al release tag de Sprint 2 en el repositorio Git y a los registros de planes en la tabla `planes_docente`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional del Sprint 2 Review

Criterio Evaluado en Sprint	Mecanismo de Comprobación en Vivo	Evidencia Observada por Evaluadores	Resultado del Sprint
Operación del Asistente Wizard	Recorrido de las 5 etapas modulares con datos de prueba reales.	Navegación fluida, validaciones activas y bloqueo de etapas inconsistentes.	Aceptado sin Defectos
Autoguardado y Debounce	Escritura de párrafo y observación de red en DevTools.	Petición despachada exactamente a los 1500 ms; confirmación visual verde en UI.	Aceptado sin Defectos
Persistencia en PostgreSQL	Consulta `SELECT * FROM planes_docente;` en terminal.	Registros almacenados con UUID, llaves foráneas y tipos JSONB íntegros.	Aceptado sin Defectos
Resiliencia de Sesión	Recarga de página con cierre accidental de sesión.	Recuperación transparente del borrador sin pérdida de datos del docente.	Aceptado sin Defectos

Tabla 4: Matriz de criterios técnicos y de aceptación validados en la Revisión de Sprint 2.